Calculateur XVA : rapport de validation

Swaps EUR, Hull-White 1F, Monte Carlo · Louis Delacour · novembre 2026 · version 0.0.1

> Auto-revue par l'auteur. Une relecture par un tiers reste à faire avant tout usage au-delà de la démonstration. Toutes les données de marché sont synthétiques ou publiques (BCE) ; la contrepartie est fictive.

1. Synthèse

Contrôle	Résultat	Verdict
Prix (IRS, OIS, swaptions, CDS) contre QuantLib 1.44	écarts < 1e-8 du nominal ; CDS < 0,1 bp	validé
EE* d'un swap seul contre swaption fermée (Jamshidian)	écart max 0,46 bp du nominal, sous l'erreur-type (0,87 bp)	validé
Convergence Monte Carlo	erreur-type en $N^{-0,504}$, gain antithétique ×4,1	validé
Sensibilités CRN	somme des deltas par pilier = parallèle à 1 € près, ET < 1 %	validé
Backtest point-in-time, positions directionnelles	queues trop épaisses à 1 mois (KS p ≤ 0,005)	limite connue
Backtest point-in-time, pentification	rejet net à tous les horizons	hors domaine
Sensibilité aux paramètres non observables	vols ±20 % → CVA ±16 % ; spreads ±25 % → CVA ±23 %	proxys à remplacer

Le moteur est correct pour son usage visé : CVA/DVA/FVA et pré-trade d'un netting set de swaps EUR *directionnels*. Il n'est pas adapté à un portefeuille dont le risque principal est la pente de la courbe.

2. Périmètre et modèle

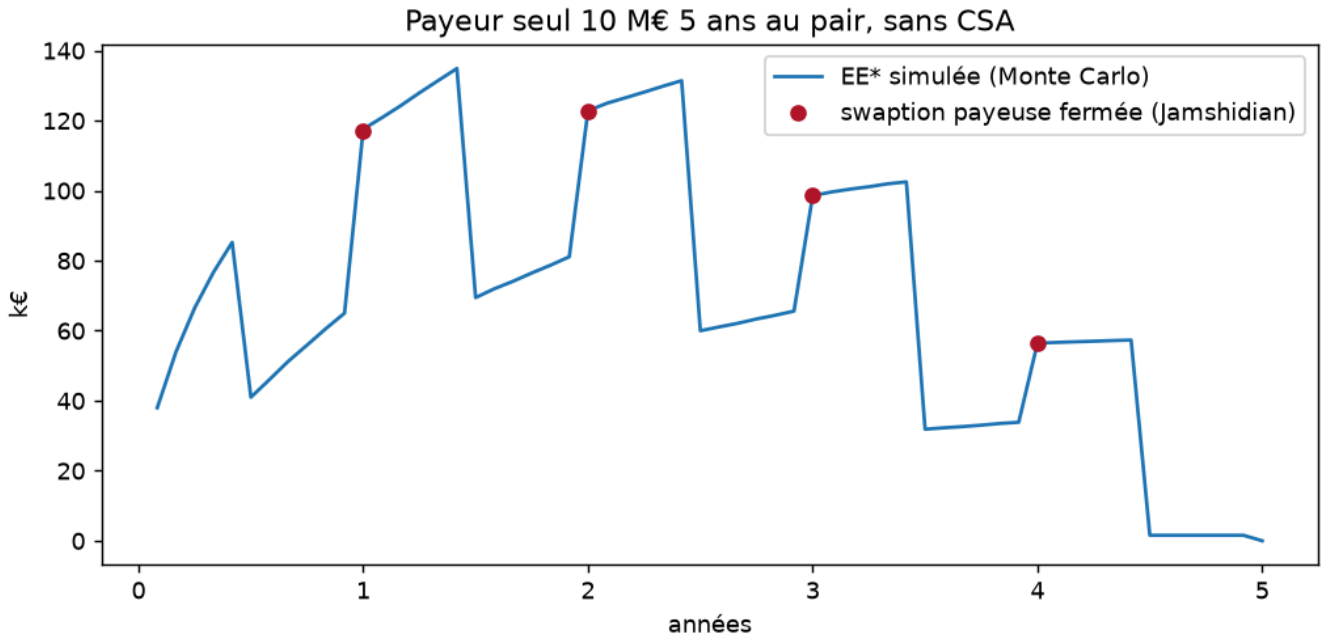
- **Produits** : IRS EURIBOR 6M (base 6M/€STR déterministe) et OIS €STR, payeur ou receveur, démarrage immédiat ou à terme.
- **Modèle** : Hull-White 1F, simulation exacte jointe de (x, ∫x), actualisation sans biais (E[D] = P(0, t)), variables antithétiques. Calibration Q : a = 0,03, σ ajusté aux swaptions ATM co-terminales 10 ans (σ = 0,84 %).
- **Exposition** : grille mensuelle ∪ dates de flux ∪ nœuds t − MPoR ; netting ; CSA à seuils, MTA et MPoR ; EE, PFE 97,5 %, EEPE.
- **Crédit** : λ constante par morceaux bootstrapée sur des CDS synthétiques (contrepartie BBB, banque A), R = 40 %.
- **Portefeuille démo** : 7 swaps fictifs, 435 M€ de nominal, 10 000 chemins, 240 dates.

Portefeuille démo (k€, ET)	CVA	DVA	FCA	FBA
Sans CSA	659,7 (3,2)	227,8 (2,4)	81,2 (0,3)	34,2 (0,4)
CSA (seuil 10 M€, MTA 0,5 M€, MPoR 10 j)	446,3 (0,7)	159,5 (1,1)	57,0 (< 0,1)	23,5 (0,2)

Le CSA retire 32 % de la CVA. Pré-trade (ΔXVA d'un nouveau swap sur les chemins déjà simulés) : 1 à 3 s.

3. Tests de prix et d'exposition

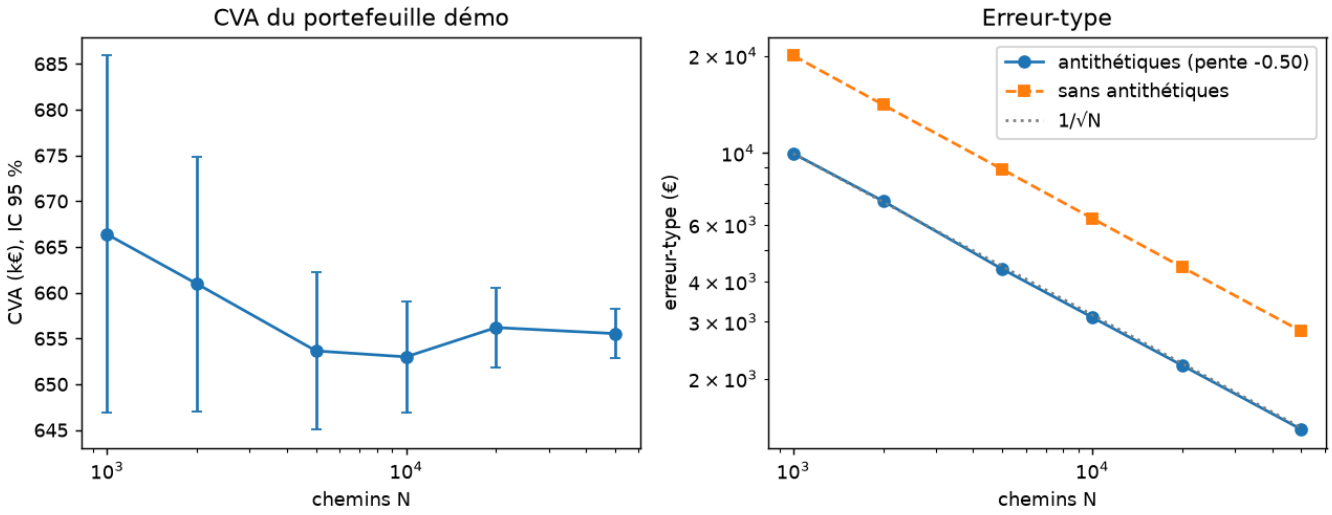
41 tests automatisés (pytest, environ 45 s), dont : martingale E[D] = P(0, t) ; option sur ZC et swaption Jamshidian contre QuantLib ; IRS et OIS contre QuantLib ; E[D·V(t)] égal à la valeur des flux restants, y compris en milieu de période ; PFE égale au quantile fermé dans l'intervalle binomial ; netting sous-additif ; collatéral parfait à MPoR nulle → 0 ; somme des allocations d'Euler = CVA ; pré-trade = recalcul complet ; CVA de la banque = DVA de la contrepartie.



Sans collatéral, EE*(t) d'un swap payeur est la valeur d'une swaption payeuse d'échéance t sur le swap résiduel. Écart max 0,46 bp du nominal à 40 000 chemins (ET 0,87 bp). Les dents de scie suivent les flux : flottant reçu chaque semestre, fixe payé chaque année.

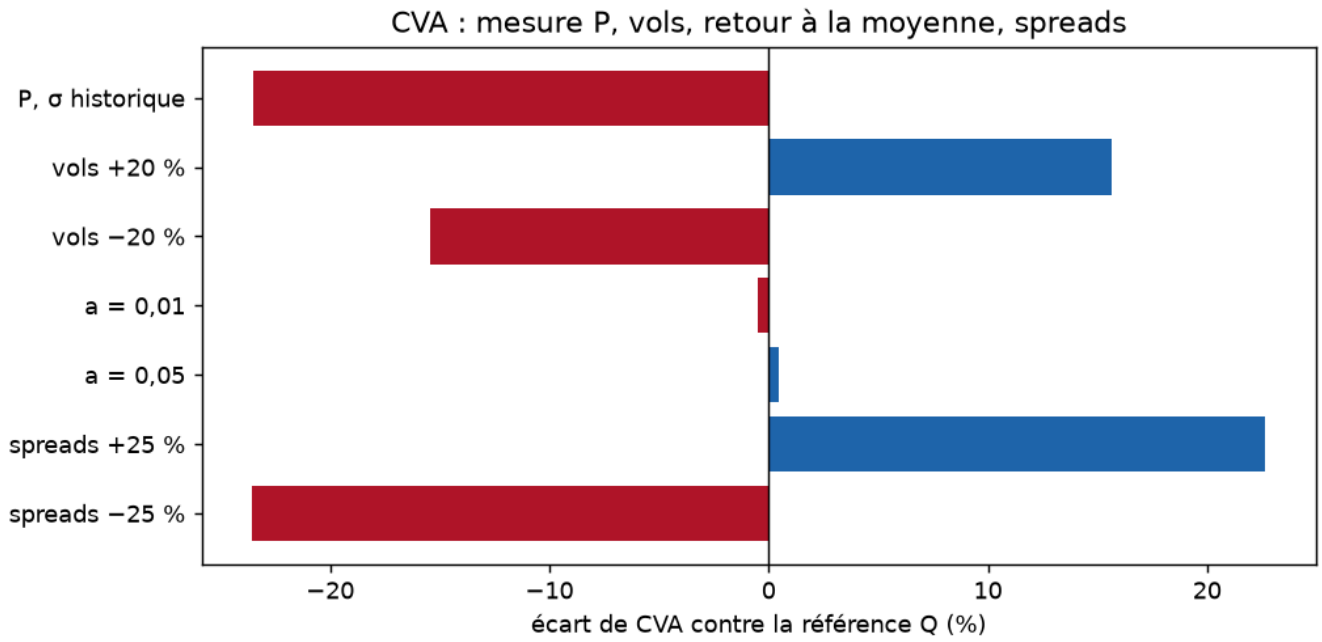
Erreur trouvée et corrigée : la formule de la jambe €STR en cours donnée dans la fiche projet (exp(∫r)·P(t, e) − P(t, e)) est fausse ; la bonne valeur est exp($\int_s^t$ r) − P(t, e). Le test de martingale l'a détectée.

4. Convergence



Portefeuille démo sans CSA. 10 000 chemins : CVA 653,0 k€ (ET 3,1), 1,4 s ; 50 000 : 655,5 k€ (ET 1,4), 6,6 s.

5. Mesure P contre Q et paramètres non observables



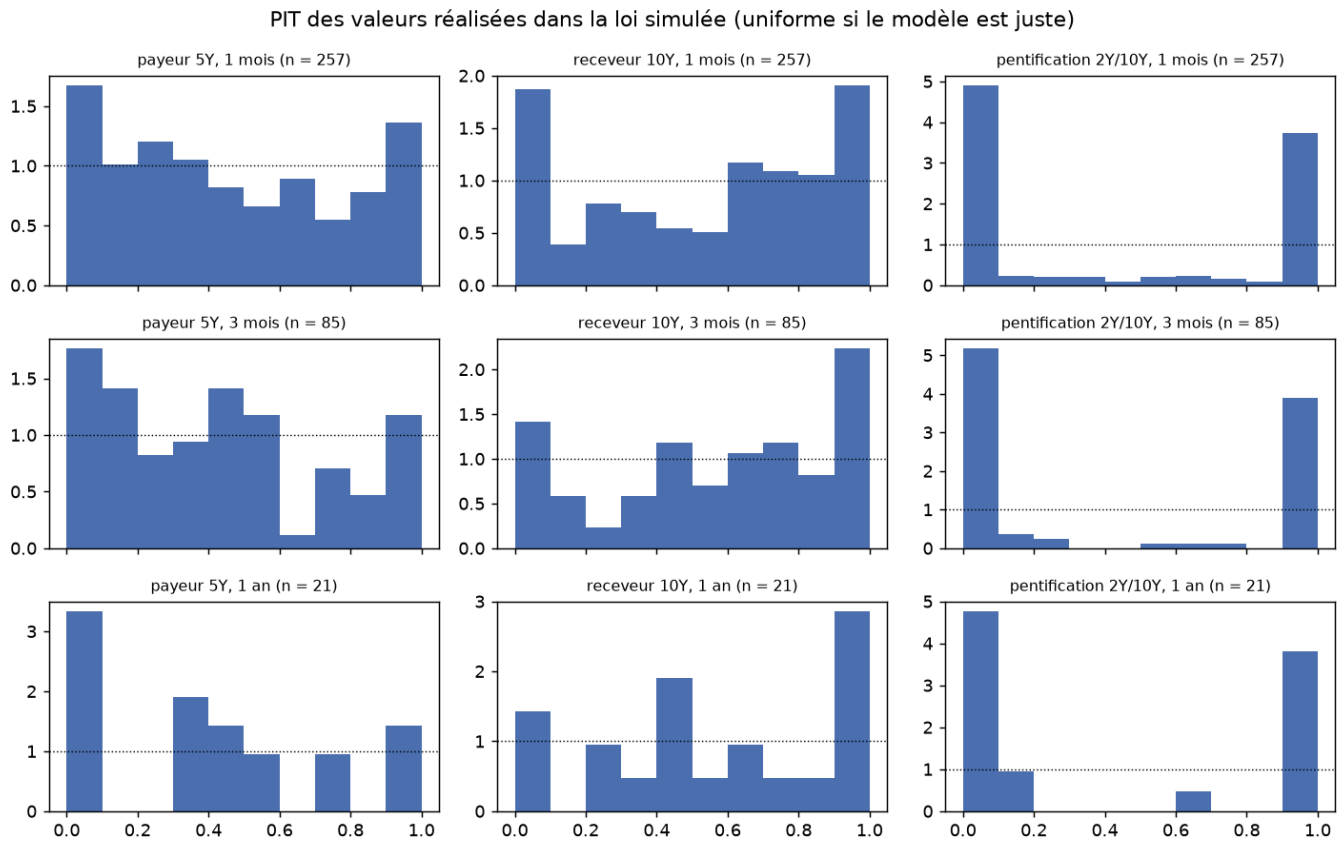
Mêmes tirages, 10 000 chemins. σ historique (BCE, un an) : CVA −23,5 %. Le retour à la moyenne pèse ±0,5 % une fois σ recalibré.

Une CVA calculée sous P serait inférieure d'un quart : la prime de vol implicite pèse autant qu'un choc de 25 % des spreads. Les deux entrées les plus influentes (vols de swaptions et spreads CDS) sont aujourd'hui synthétiques.

6. Backtest point-in-time des expositions

Courbes BCE AAA quotidiennes 2004-2026 (5 665 jours). À chaque date, σ(P) est calibré sur l'année précédente (pas de look-ahead) ; la loi de la valeur à l'horizon est simulée depuis la courbe du jour et la valeur réalisée y est classée (PIT). Fenêtres sans chevauchement. Test de Kolmogorov-Smirnov sur l'uniformité.

Horizon	Fenêtres	Puissance KS	Payeur 5Y	Receveur 10Y	Pentification
1 mois	257	55 %	p 0,005	p < 0,001	p < 0,001
3 mois	85	21 %	p 0,02	p 0,03	p < 0,001
1 an	21	10 %	p 0,08	p 0,14	p 0,001



Puissance calculée contre une vol vraie 25 % plus forte. À 3 mois et 1 an, la puissance est trop faible pour conclure.

Positions directionnelles : les PIT s'accumulent aux deux bords (6 à 10 % des réalisations sous le quantile 2,5 % à 1 mois). Les queues historiques sont plus épaisses que la gaussienne et σ(P) sur un an glissant réagit en retard (2008, 2022). Pentification : avec un seul facteur, 2 ans et 10 ans bougent ensemble ; le modèle ne voit presque aucun risque sur une position neutre en DV01.

7. Limites

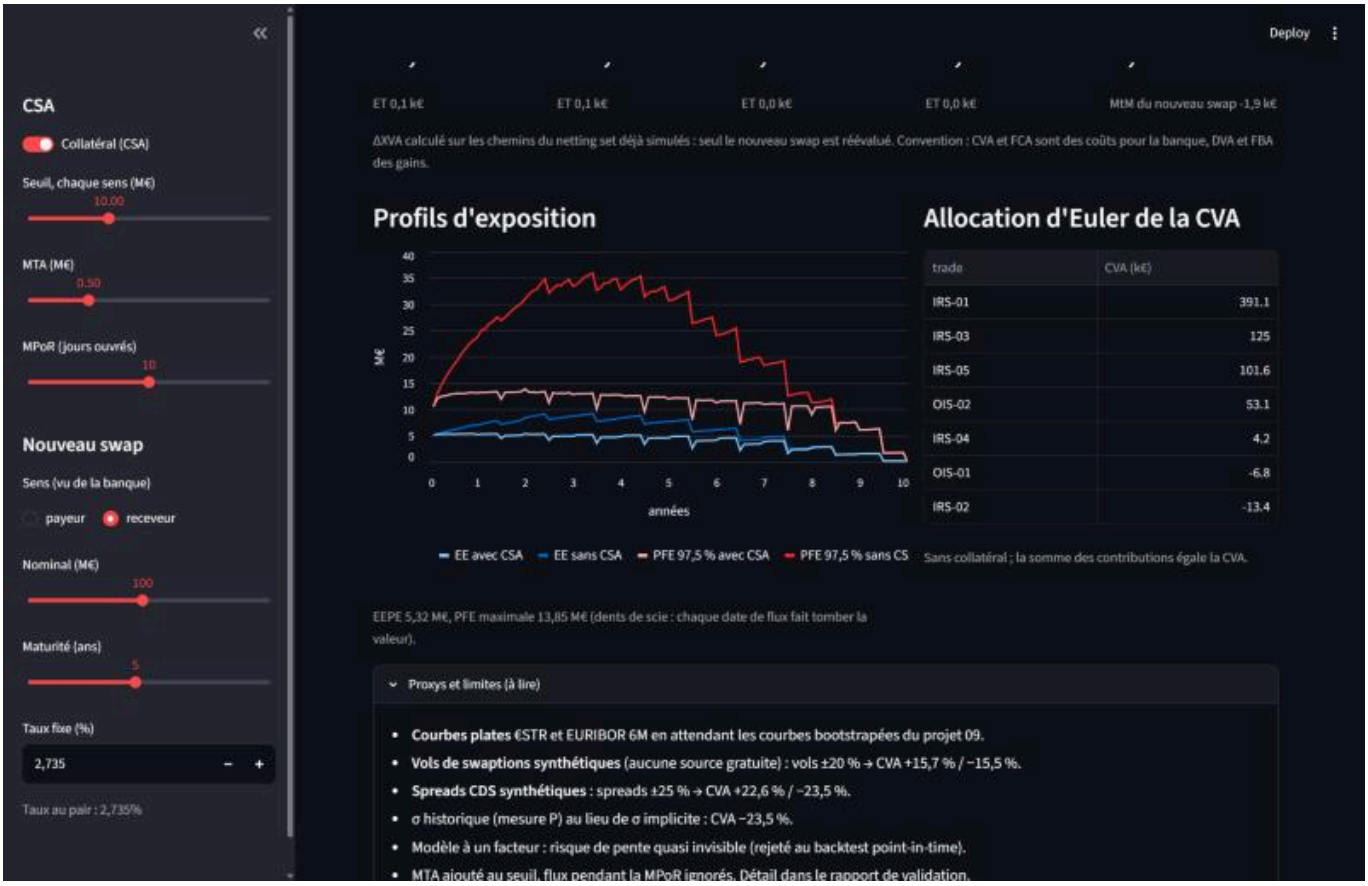
Limite	Impact mesuré ou attendu
Courbes plates €STR / EURIBOR 6M (en attendant le projet de courbes)	profils lissés ; pas de pente initiale
Vols de swaptions synthétiques	±20 % → CVA +15,7 % / −15,5 %
Spreads CDS synthétiques	±25 % → CVA +22,6 % / −23,5 %
Un facteur	risque de pente invisible (backtest rejeté)
Queues gaussiennes	PFE et EE sous-estimées en régime de stress
MTA ajouté au seuil, flux pendant la MPoR ignorés	approximation écrite ; effet de second ordre sur l'EE
Pas de wrong-way risk, de trade déjà vivant, d'échéancier TARGET2	non quantifié
BA-CVA : poids de risque recopiés de mémoire	à vérifier contre MAR50.16 avant tout usage réglementaire

8. Recommandations

1. Greffer les courbes bootstrapées €STR et EURIBOR 6M et les dates TARGET2 (interface déjà en place).

2. Remplacer les vols et les spreads synthétiques par des données de marché ; tant qu'ils restent synthétiques, publier les CVA avec les fourchettes de la section 5.
3. Passer à un modèle à deux facteurs (G2++) avant d'appliquer le moteur à un portefeuille exposé à la pente.
4. Calibrer σ(P) sur une fenêtre plus courte ou pondérée, ou ajouter un facteur de queue, pour les usages de mesure P (PFE de limites).
5. Ajouter le wrong-way risk (corrélation taux-crédit) et les flux pendant la MPoR.
6. Faire relire ce rapport et le code par un tiers indépendant.

Annexe : démonstration



Application Streamlit : profils EE et PFE avec et sans CSA, allocation d'Euler de la CVA, proxys affichés avec leur impact.

Reproduire : `pip install -e .[test,rapport]`, `pytest`, `python -m xva.rapport`, `streamlit run app.py`.